

《算法设计与分析》实验指导书

2025 年 12 月

本课程的实验设计旨在系统性地训练算法领域的核心能力。通过四个循序渐进的实验，进行算法思想提炼、文献调研、实验设计到最终实现的全流程训练。每个实验都聚焦于一个关键技能，请认真阅读指南，独立完成，并鼓励创造性思考。实验的目的不是寻找新算法，而是运用这些已知工具，训练算法思维与实践能力。

实验一：算法伪代码设计的一般思路

一、实验目的

- 理解伪代码作为沟通算法思想的核心工具的意义与规范。
- 掌握通过分析小规模具体实例，归纳、提炼并形式化描述通用算法步骤的思维方法。
- 培养将直观问题求解思路转化为结构化、计算化流程的能力。

二、实验任务与要求

核心任务：自选或从题库中选择一个算法问题，模拟“首次解决该问题”的思维过程，最终产出规范的伪代码描述及设计过程报告。

具体要求：

- (1) 过程导向：重点考察你“如何思考”，而非直接给出正确伪代码。
- (2) 从实例出发：必须从一个足够小、可用于手工推演的实例开始你的探索。

- (3) 规范描述：最终伪代码需结构清晰，关键步骤有注释，并分析时间/空间复杂度。

三、实验步骤

1. 问题定义与实例化：

- (1) 清晰定义你所要解决的问题（输入、输出、约束）。
- (2) 构造一个小规模、非平凡的实例（例如 $n=5$ 或 6 ）。实例应能体现问题的一般性，避免特殊数据。
- (3) 手工求解与过程记录：
- ◆ 像“笨电脑”一样，一步一步地手工解决这个实例。
 - ◆ 详细记录每一步的操作、决策和中间结果。思考：你的方法核心是什么？是穷举、比较、还是分步骤构造？

2. 求解思路提炼与通用化：

- (1) 审视你的手工求解过程，尝试用自然语言总结出有限的、可重复的步骤。
- (2) 思考：如果数据规模扩大 10 倍、100 倍，你的方法还可行吗？核心的瓶颈或重复的操作在哪里？
- (3) 基于此，尝试构思更高效的策略（如分治、动态规划、贪心等）。画出示意图帮助思考子问题划分、状态转移等关系。

3. 伪代码撰写与验证：

- (1) 将上述通用步骤，用规范的伪代码形式化。
- (2) 用最初的小实例作为输入，模拟运行你的伪代码，验证其正确性。
- (3) 分析算法的复杂度。

4. 撰写实验报告：

报告应包含：问题定义、所选实例、详细的手工求解过程记录、从实例到通用算法的思维推导（可用图示）、最终的伪代码、复杂度分析，以及本次训练的体会。

四、参考题库（选自课程 PPT 或者数据结构课程内容）

请从以下题目中选择至少一题完成本实验。如果希望高分的同学，至少做两题：

- (1) 单源最短路径（Dijkstra 算法）
- (2) 最小生成树（Prim 或 Kruskal 算法）
- (3) 哈夫曼编码
- (4) 最长公共子序列
- (5) 矩阵链乘法
- (6) 0-1 背包问题
- (7) 求幂问题
- (8) n 皇后问题
- (9) 传教士与野人过河问题
- (10) 汉诺塔问题

实验二：文献调研能力训练

一、实验目的

- 掌握在特定算法方向或技术问题上，进行系统性文献检索与梳理的方法。
- 学习快速阅读与筛选学术文献，并提炼核心思想与技术脉络。
- 培养追踪前沿动态、总结技术现状并发现潜在研究问题的能力。

二、实验任务与要求

核心任务：对一个给定的或自选的算法相关主题，完成一次小型文献调研，并撰写一份结构清晰的调研报告。

具体要求：

- (1) 展示完整的检索链条，而非零散地堆砌几篇论文。
- (2) 需要对文献进行比较、分类和批判性思考。
- (3) 格式需统一、规范。

三、实验步骤

1. 确定调研主题：

可以从参考题库中选择一个方向，也可以自选一个与课程内容相关的、具体的算法研究点（例如：“XX 算法的并行化优化”、“针对 XX 问题的近似算法进展”）。

明确调研的时间范围（如近 5 年）和文献类型（如会议论文、期刊）。

2. 初始检索与探索：

使用 Google Scholar、DBLP、ACM Digital Library、IEEE Xplore 等学术搜索引擎。

使用主题关键词进行初步检索，阅读高被引或权威会议论文的摘要和引言，了解领域概况。

记录有效的关键词组合和该领域的顶级会议/期刊。

3. 深入检索与文献管理：

优化关键词，进行更精准的检索。

利用优质论文的参考文献（回溯）和被引用的文献（追踪）来扩展你的文献库。

使用文献管理工具（如 Zotero, Mendeley）或表格来整理文献信息。

4. 阅读、筛选与分类：

根据摘要和结论，筛选出与你的调研主题最相关的 10-15 篇核心文献。

精读这些文献，重点关注：问题定义、核心算法思想、实验验证方法、主要结论。

尝试对文献进行分类（如按技术路线、性能目标、应用场景等），并用思维导图或表格呈现。

5. 撰写调研报告：

引言：调研背景、目的与意义。

调研方法：使用的数据库、关键词、筛选标准。

文献综述：技术发展脉络梳理，对不同流派/方法进行分类、比较与评述。

总结与展望：当前主流技术的特点、局限性，以及可能的未来研究方向。

参考文献：列出所有引用的文献。

四、参考题库（调研方向示例）

请选择以下一个方向，或在其基础上进一步细化：

动态规划在 XXX 中的应用与优化。

近似算法在 NP-hard 组合优化问题中的最新进展。

实验三：实验设计训练

一、实验目的

- 学习围绕算法提出可测量、可验证的科学问题。
- 掌握设计控制变量、公平对比的算法实验的基本方法。
- 培养通过实验数据验证理论分析、发现新现象并合理解释的能力。

二、实验任务与要求

核心任务：针对一个算法或一组对比算法，提出一个具体的性能相关问题，并设计完整的实验方案来回答它。

具体要求：

- (1) 避免“哪个算法更好”这类笼统问题，应聚焦于特定条件、特定指标下的表现。

- (2) 明确自变量、因变量和控制变量。
- (3) 基于算法原理，对实验结果做出合理预测。

三、实验步骤

1. 提出科学问题：

从题库或自选主题中，选定你要研究的算法（如快速排序）或算法对比组（如 Dijkstra vs A*）。

提出一个具体的、关于其性能表现的问题。例如：“输入数据的初始有序度如何影响快速排序的实际运行时间和比较次数？”

2. 设计实验方案：

（1）确定变量：

自变量：你主动改变的条件（如：数据有序度 0%，50%，95%）。

因变量：你测量的指标（如：运行时间、比较次数、交换次数）。

控制变量：保持不变的要素（如：数据规模 n 、硬件环境、编程语言、随机种子）。

设计数据：设计或生成能系统改变自变量的测试数据集。

确定度量：明确如何收集和测量因变量数据。

（2）做出理论预测：

根据课堂所学算法原理，推理并写下你预期会看到的结果（例如：“我预计当数据有序度达到 95% 时，朴素快速排序的比较次数将接近最坏情况 $O(n^2)$ ”）。

(3) 实施实验与数据收集:

编写代码，实现实验流程，自动化地运行不同参数下的测试，并记录结果。

确保实验可复现（如固定随机种子）。

(4) 分析结果与撰写报告:

数据可视化：使用图表清晰展示结果（如折线图、柱状图）。

对比分析：将实际结果与你的理论预测进行对比，分析是否一致。如果不一致，尝试从算法实现细节、常数因子、硬件特性等方面给出合理解释。

结论：回答你最初提出的科学问题，并总结从实验中学到的新见解。

四、参考题库

请基于以下示例（不局限于研究以下问题），提出更具体的科学问题：

- (1) 排序算法（快速排序、归并排序、堆排序）在不同数据分布（随机、近乎有序、大量重复值）下的性能对比。
- (2) 图遍历算法（BFS, DFS）在稀疏图与稠密图上时间与空间开销的实证分析。
- (3) 动态规划算法中，自底向上迭代与自顶向下记忆化搜索的实际开销（递归调用、栈空间）比较。

实验四：经典算法的实现与分析

一、实验目的

通过编程实现，深化对经典算法内部运作机制与细节的理解。

掌握对算法进行正确性测试与性能分析的基本技能。

学习使用可视化等手段，直观展示算法的动态执行过程。

二、实验任务与要求

核心任务：实现指定的经典算法，并对其进行系统的测试与性能剖析。

具体要求：

- (1) 正确性：通过精心设计的测试用例验证。
- (2) 可读性：代码结构清晰，注释完整。
- (3) 分析深度：不止于实现，需进行性能测量、可视化或对比分析。

三、实验步骤

1. 算法选择与理解：

从题库中选择一题，或者根据示例自拟题目。确保你完全理解其伪代码、流程和复杂度理论。

2. 代码实现：

使用你熟悉的编程语言进行实现。

注重代码的模块化。例如，将核心算法、数据生成、性能测试分开。

关键步骤（如状态转移、回溯、合并）添加注释。

3. 正确性验证：

设计全面的测试集：包括简单案例、边界案例（空输入、极值）、随机生成的中等规模案例。

对于每个测试，验证输出是否正确。可对比暴力法结果或已知正确答案。

4. 性能剖析与可视化（核心环节）：

（1）时间复杂度验证：

生成一系列规模递增的输入数据。

测量每个规模下的实际运行时间。

绘制“输入规模 n ”与“运行时间”的关系曲线。

将曲线与算法理论复杂度曲线（如 $O(n)$, $O(n \log n)$, $O(n^2)$ ）进行对比分析，解释可能存在的差异。

（2）过程可视化（推荐）：

尝试将算法中间状态输出或图形化。例如：

动态规划：输出并解读 DP 表格的填充过程。

排序算法：动画展示元素的比较与移动。

图算法：动态显示节点访问顺序、最短路径树的生长过程。

5. 撰写实验报告：

报告应包含：算法简述、实现要点、测试方法与结果、性能剖析图表及分析、可视化成果截图与说明，以及心得体会。

四、参考题库

请参考以下示例实现并提交至少两个经典算法：

- (1) 经典排序算法的实现与比较分析：实现并比较快速排序、归并排序、堆排序。
- (2) 经典图算法的实现与比较分析：实现 Dijkstra 最短路径算法和 Prim/Kruskal 最小生成树算法。
- (3) 经典动态规划算法的实现与比较分析：实现最长公共子序列和 0-1 背包问题的 DP 解法。
- (4) 经典贪心算法的实现与比较分析：实现活动选择问题和霍夫曼编码。

实验五：附加实验（在华为云服务器上完成指定实验）

鼓励学有余力的同学完成，见群文档。